

Презентация по лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование

Вакутайпа Милдред

2026-05-15

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред



1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23



1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математическое моделирование и искусственного интеллекта



1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математическое моделирование и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математическое моделирование и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru



1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математическое моделирование и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- <https://wakutaipa.github.io>



Раздел 2

2. Цель работы

2. Цель работы

Цель данной работы - освоить работу с дискретно-событийными моделями $M/M/c$ и $Ross$.

Раздел 3

3. Задание

3. Задание

Для модели M/M/c:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson

Для модели Росса:

3. Задание

Для модели M/M/c:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики

Для модели Росса:

3. Задание

Для модели M/M/c:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики

Для модели Росса:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson

3. Задание

Для модели M/M/c:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики

Для модели Росса:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики

3. Задание

Для модели M/M/c:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики

Для модели Росса:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики
- Сделать прогон для разного количества машин

3. Задание

Для модели M/M/c:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики

Для модели Росса:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики
- Сделать прогон для разного количества машин
- Провести мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт

3. Задание

Для модели M/M/c:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики

Для модели Росса:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики
- Сделать прогон для разного количества машин
- Провести мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт
- Построить графики изменения числа исправных машин во времени

3. Задание

Для модели M/M/c:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики

Для модели Росса:

- Перевести скрипт в структуру DrWatson
- Добавить необходимые графики
- Сделать прогон для разного количества машин
- Провести мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт
- Построить графики изменения числа исправных машин во времени
- Сравнить с аналитическим решением

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Модель M/M/c -

Модель M/M/c - система массового обслуживания со следующими свойствами:

- M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ - интенсивность входящего потока.

4.1 Модель M/M/c -

Модель M/M/c - система массового обслуживания со следующими свойствами:

- M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ - интенсивность входящего потока.
- M — время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром μ - среднее число заявок, обслуживаемых одним прибором в единицу времени (длительность обслуживания).

4.1 Модель M/M/c -

Модель M/M/c - система массового обслуживания со следующими свойствами:

- M (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ - интенсивность входящего потока.
- M — время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром μ - среднее число заявок, обслуживаемых одним прибором в единицу времени (длительность обслуживания).
- c — количество идентичных обслуживающих приборов (каналов), работающих параллельно.

4.2 Модель Росса

- Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

4.2 Модель Росса

- Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.
- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя. S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.

4.2 Модель Росса

- Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.
- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя. S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.

4.3 Модель Росса

Когда работающая машина ломается, происходит следующее:

- Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.

4.3 Модель Росса

Когда работающая машина ломается, происходит следующее:

- Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- Сломанная машина отправляется в ремонт.

4.3 Модель Росса

Когда работающая машина ломается, происходит следующее:

- Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- Сломанная машина отправляется в ремонт.
- Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.

4.3 Модель Росса

Когда работающая машина ломается, происходит следующее:

- Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- Сломанная машина отправляется в ремонт.
- Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.
- После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт).

4.3 Модель Росса

Когда работающая машина ломается, происходит следующее:

- Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- Сломанная машина отправляется в ремонт.
- Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.
- После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт).
- Требуется оценить среднее время до падения системы $E[T]$ при заданных распределениях наработки до отказа и времени ремонта

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Модель M/M/c

До начала выполнения работы я создала проект используя DrWatson и установила все необходимые пакеты.

```
julia> Pkg.add("DrWatson")
  Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
└─ Error: Some registries failed to update:
   - /home/mwakutaipa/.julia/registries/General.toml - failed to download from https://pkg.julialang.org/registry/23338594-aafe-5451-b93e-139f81909106/31c1bca344f440e166a96c5b4dca8b6c99b1b120. Exception: RequestError: HTTP/2 200 (Recv failure: Connection reset by peer) while requesting https://pkg.julialang.org/registry/23338594-aafe-5451-b93e-139f81909106/31c1bca344f440e166a96c5b4dca8b6c99b1b120
└─ @ Pkg.Registry ~/.julia/juliaup/julia-1.10.10+0.x64.linux.gnu/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/Registry/Registry.jl:528
  Resolving package versions...
  No Changes to `~/.julia/environments/v1.10/Project.toml`
  No Changes to `~/.julia/environments/v1.10/Manifest.toml`

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Mildred", git=false)
```

5.2 Модель M/M/c

- Далее я перевела предложенный код в стиле DrWatson при этом сохраняя функции `customer` и `setup_and_run` для описание всех клиентов и запуска симуляции соответственно.

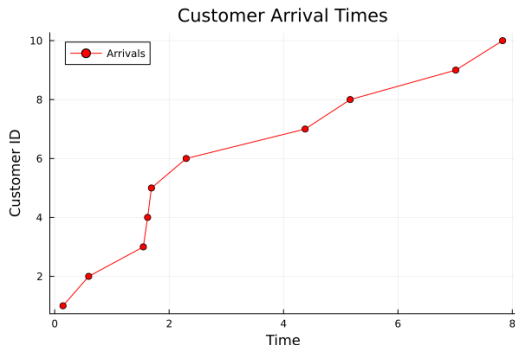


Рисунок 2: Время прихода клиентов

5.2 Модель M/M/c

- Далее я перевела предложенный код в стиле DrWatson при этом сохраняя функции `customer` и `setup_and_run` для описание всех клиентов и запуска симуляции соответственно.
- я создала графики для сравнения время прихода клиентов

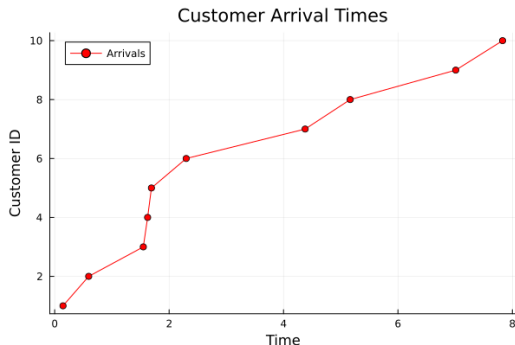
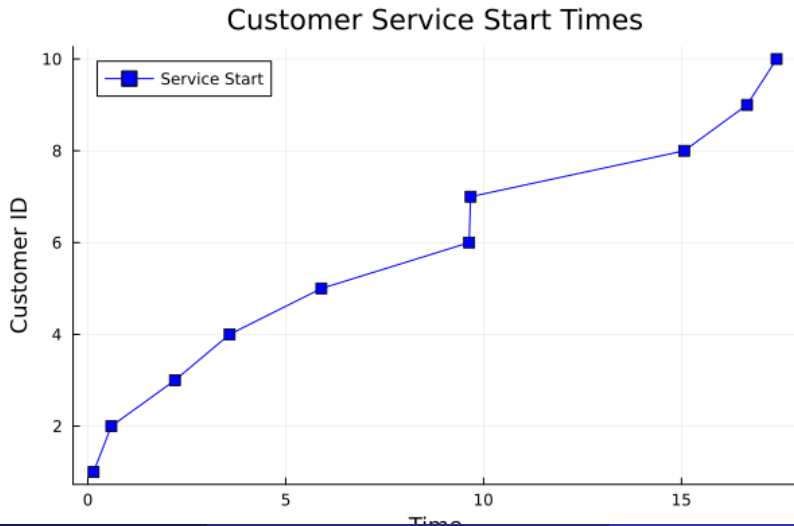


Рисунок 2: Время прихода клиентов

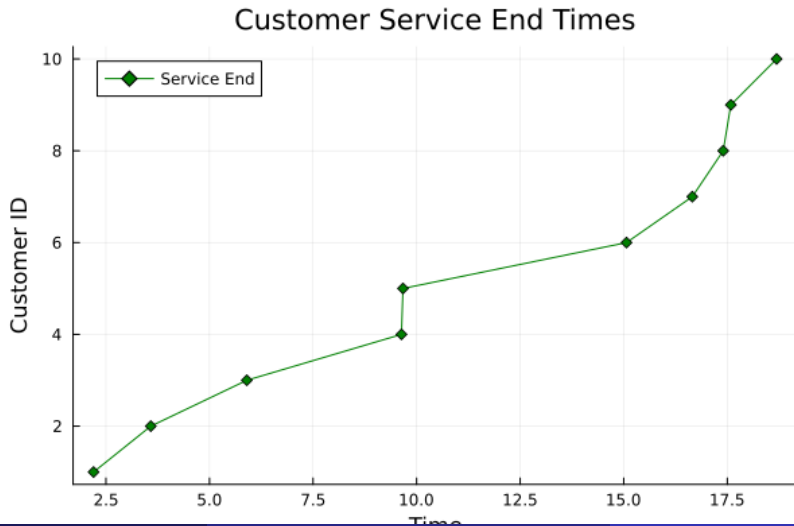
5.3 Модель M/M/c

- Для сравнения время начала обслуживания.



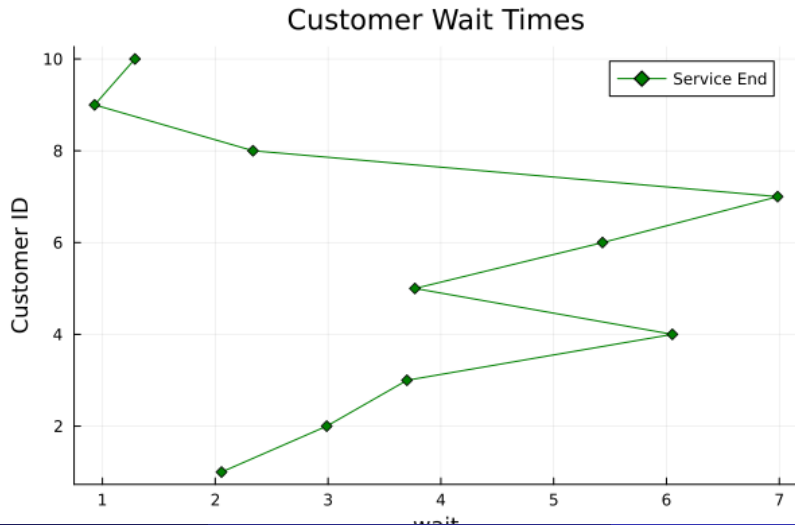
5.4 Модель M/M/c

- Для сравнения время конца обслуживания.



5.5 Модель М/М/с

- И для сравнения время ожидания в очереди.



5.6 Модель Росса

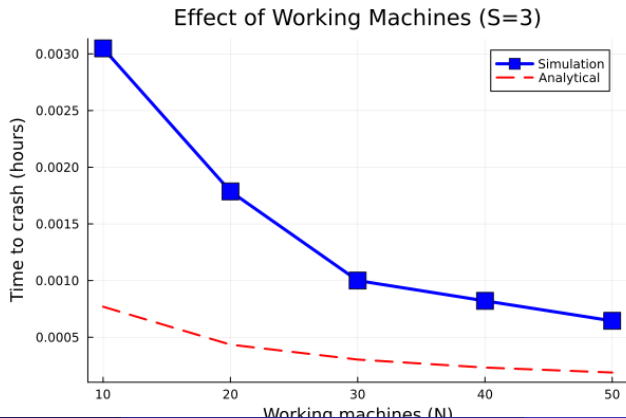
Для модели Росса я создала структура для описания параметров системы и сохранила все функции, но добавила несколько новых строк.

```
@resumable function machine(  
    env::Environment,  
    repair_queue::Resource,  
    state::SystemState,  
    machine_id::Int,  
    rng::StableRNG  
)  
    while true  
        @yield timeout(env, rand(rng, Exponential(1/LAMBDA)))  
        push!(state.history, (now(env), state.operational, state.in_repair,  
        if state.operational > 0  
            state.operational -= 1  
            if state.spares > 0  
                state.spares -= 1  
                state.operational += 1  
                state.in_repair += 1  
            push!(state.history, (now(env), state.operational, state.in_repair,  
            @yield request(repair_queue)  
            @yield timeout(env, rand(rng, Exponential(1/MU))) # Repair  
            @yield release(repair_queue)  
            state.in_repair -= 1  
            state.spares += 1
```


5.7 Модель Росса

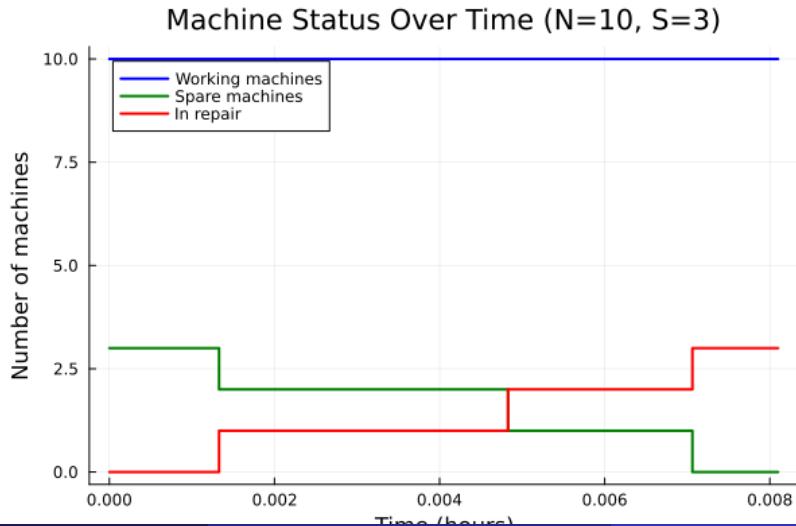
Используя результаты сохранены из симуляции, я построила графики, которые показывают следующее:

- эффективность количества работающих машин (прогон для разного количества машин);



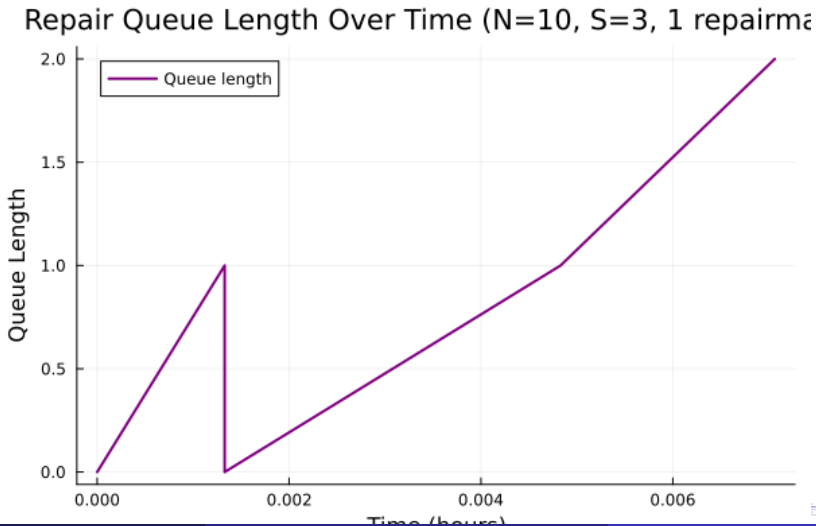
5.8 Модель Росса

- состояние машин в разное время (изменения числа исправных машин во времени);



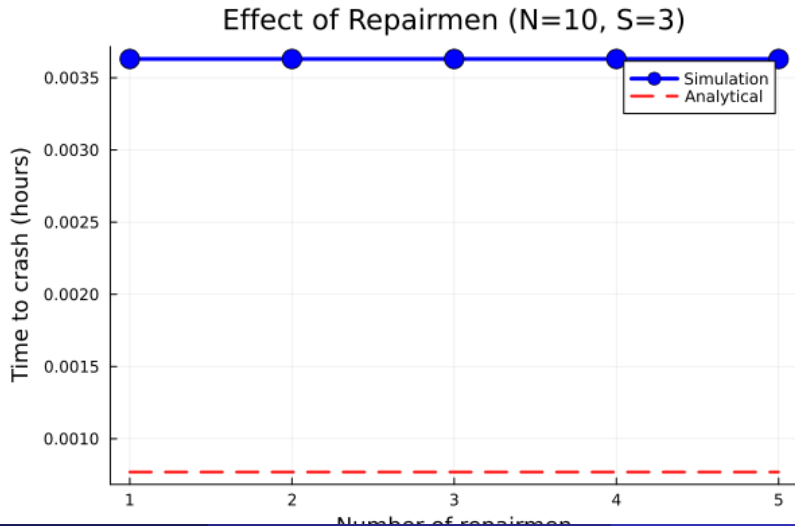
5.9 Модель Росса

- время ожидания ремонта в очереди (длина очереди на ремонт);



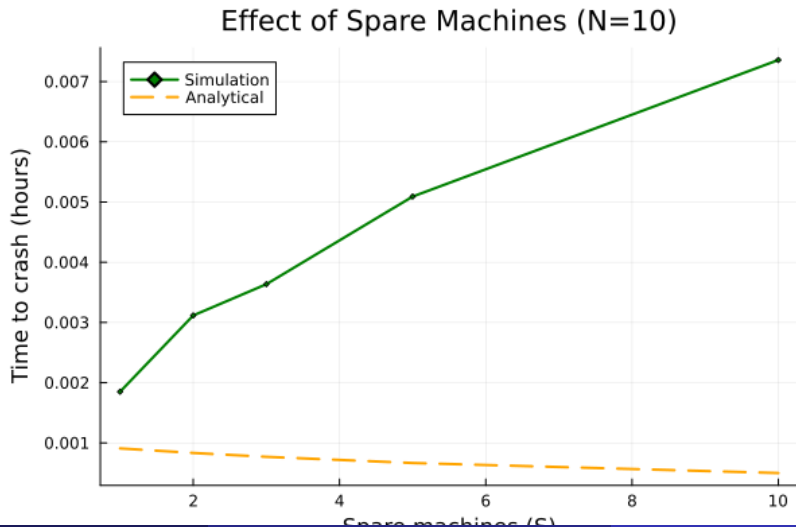
5.10 Модель Росса

- эффективность увеличения количества ремонтников (загрузка ремонтника);



5.11 Модель Росса

- эффективность наличия запасных машин;



Раздел 6

6. Выводы

6. Выводы

При выполнении данной работы я освоила работу с дискретно-событийными моделями.